练习卷

一、名词解释

1、试验方案：

2、参　　数：

3、显著水平：

4、适合性测验：

5、相关系数：

二、填空题

1、在一定的概率保证下由样本的统计数估计出总体参数可能位于的区间，称为_____，估计总体参数位于置信区间的概率称为_____。

2、（田间）试验误差的主要来源有_____、_____和_____。

3、试验设计的三个基本原则是：_____、_____和_____，它们的主要作用是_____、_____。

4、正态分布是连续性变量的理论分布，在正态分布曲线下，随机正态变量是 y 位于 $\mu \pm 1\sigma$ 范围内的概率 P=_____，位于 $\mu \pm 1.96\sigma$ 范围外的概率 P=_____。

5、算术平均数的两个重要特性分别为_____和_____。

6、对两个资料进行 F 测验的两个前提条件是_____和_____。

7、若 $y \sim N(\mu, \sigma^2)$，则从该总体分布随机抽取样本的样本（n 为样本容量）平均数 $\bar{y} \sim N(\mu_{\bar{y}}, \sigma^2_{\bar{y}})$,其中 $\mu_{\bar{y}}$ =_____，$\sigma^2_{\bar{y}}$ =_____，$\sigma_{\bar{y}}$ =_____。

8、在假设测验时可能犯的第一类错误是指_____。

三、简述题

1、试从试验研究和统计推断方面说明总体和样本的关系。

2、试述小概率事件实际不可能性原理在统计假设测验中的应用。

3、试述统计假设测验的含义。

四、计算题

1、假定有一植物的株高 y 遵循正态分布，其平均数为 130 cm，标准差为 5 cm，即 $y\sim N(130,5^2)$，试计算：

（1）、y 位于 120 cm 和 135 cm 之间的观察值的百分数为多少？

（2）、 其分布中间有 95％观察值的区间范围。

2、对喷施矮壮素的某植物和不喷施矮壮素的某植物的群体中各随机抽取 25 株，测得株高数据，喷施矮壮素的某植物株高为：$\bar{y}_1=120\text{cm}$，$SS_1=18400\text{cm}^2$。不喷施矮壮素的植物株高为:，$\bar{y}_2=136\text{cm}$，$SS_2=20000\text{cm}^2$。试在 0.05 显著水平上检验喷施矮壮素对矮化植物株高的效果是否显著？（注：假定两样本所属总体方差相同，二尾测验 $t_{0.05(48)}=2.009$，一尾测验 $t_{0.05(48)}=1.676$）

现有一植物的 4 个品种（A、B、C、D）比较试验，重复 3 次 ，随机区组设计其结果见下表。$\sum y^2$ =410， $T=\sum y=68$，区组$\sum T_r^2=1592$，品种$\sum T_t^2=1186$。

区组	品　　种				T_r
	A	B	C	D	
Ⅰ	6	8	7	7	28
Ⅱ	4	7	5	6	22
Ⅲ	4	6	3	5	18
T_t	14	21	15	18	68

计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS，填入下面的方差分析表中，并问品种间差异是否显著以及区组控制试验误差的效果是否显著。（其中，$F_{0.05(2,6)}$=5.14，$F_{0.05(3,6)}$=4.76）

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间					
品种间					
误差					
总变异					

4、研究 x，y 两个变量的关系，已知 n=15，$\sum x = 15$，$\sum x^2 = 16$，$\sum y = 225$，$\sum y^2 = 3386$，$\sum xy = 222$。

（1）、计算相关系数 r，并问相关显著吗？（其中，$r_{0.01(13)} = 0.641$）

（2）、建立 y 依 x 而变化的线性回归方程。

练习卷答案

一、名词解释

1、试验方案：根据试验的目的和要求所拟订的用来就小比较的一组试验处理的总称。

2、参　　数：由总体中全部个体观察值计算出的总体特征值。

3、显著水平：用来进行假设测验的小概率标准。

4、适合性测验：实际次数与理论次数是否相适合的卡平方测验。

5、相关系数：表示变量间相关性质和密切程度的统计数，或是两个变数标准化离差的乘积之和的平均数。

二、填空题

1、区间估计、置信度或置信系数

2、试验材料本身固有的差异、操作管理技术不一致的差异、外界环境条件不一致的差异

3、重复、随机化、局部控制、估计试验误差、降低试验误差

4、0.6827、0.05

5、离均差之和为零、离均差平方之和为最小

6、资料为正态分布 、S_1^2 S_2^2彼此独立

7、μ 、σ^2/n、$\sigma/\sqrt{n}$

8、否定正确无效假设所犯的错误

三、简述题

1、试验研究的目的是为了获得总体的基本信息，试验研究的方法则是抽样研究，利用样本的结果（统计数）估计总体特征（参数）。

2、如果事先假设了一些条件,在这些假设的条件下若计算出某一事件为一小概率事件,然而它在一次正常的试验中竟然发生了;反过来说明假设的条件不正确,从而否定该假设(接受另一个相反的假设)。

3、统计假设测验的含义:首先对样本所属的总体提出统计假设(无效假设和备择假设)然后计算样本在无效假设的总体中出现的概率,若概率大则接受该假设;若概率小则否定该假设,从而接受另一个相反的备择假设.

四、计算题

1、（1） $P(120 \le y \le 135) = P(\frac{120-130}{5} \le u \le \frac{135-130}{5}) = P(-2 \le u \le 1) = 0.8186$,

（2） $L_1 = \mu - u_{0.05}\sigma = 130 - 1.96 \times 5 = 120.2(cm)$,

$L_2 = \mu + u_{0.05}\sigma = 130 + 1.96 \times 5 = 139.8(cm)$ 。

2、（1）提出假设：$H_0:\mu_1 \geq \mu_2$，$H_A:\mu_1 < \mu_2$。

（2）规定显著水平：$\alpha = 0.05$。

（3）计算概率：$S_e^2 = \frac{SS_1 + SS_2}{(n_1-1)+(n_2-1)} = \frac{18400+20000}{24+24} = 800$，

$$S_{\bar{y}_1-\bar{y}_2} = \sqrt{S_e^2(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})} = \sqrt{800(\frac{1}{25}+\frac{1}{25})} = \frac{40}{5} = 8$$

$$t = \frac{(\bar{y}_1-\bar{y}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{S_{\bar{y}_1-\bar{y}_2}} = \frac{120-136}{8} = -2。$$

（4）推断：一尾 $t_{0.05(48)} = -1.676$，$t = -2 < t_{0.05}, P < 0.05$, 否定 $H_0:\mu_1 \geq \mu_2$，接受 $H_A:\mu_1 < \mu_2$ 喷施矮壮素对矮化玉米株高的效果显著。

3、计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS，

$df_T = kn-1 = 4\times3-1 = 11$,

区组 $df_r = n-1 = 3-1 = 2$，品种 $df_t = k-1 = 4-1 = 3$，

$df_e = (k-1)(n-1) = 6$。

$C = \frac{(\sum y)^2}{nk} = \frac{68^2}{12} = 385.3333$，$SS_T = \sum y^2 - C = 410-385.3333 = 24.6667$，

区组 $SS_r = \frac{\sum T_r^2}{k} - C = \frac{1592}{4} - 385.3333 = 12.6667$，

品种 $SS_t = \frac{\sum T_t^2}{n} - C = \frac{1186}{3} - 385.3333 = 10.0000$，

$SS_e = SS_T - SS_r - SS_t = 3.5$。

列出方差分析表如下：

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间	2	12.6667	6.3333	19.00	5.14
品种间	3	10.0000	3.3333	10.00	4.76
误差	6	2.0000	0.3333		
总变异	11	24.6667			

F 测验：区组间、品种间差异均显著，区组控制试验误差的效果显著。

4、（1）$SS_x=\sum x^2-\frac{(\sum x)^2}{n}=16-\frac{15^2}{15}=1$，

$SS_y=\sum y^2-\frac{(\sum y)^2}{n}=3386-\frac{225^2}{15}=11$，

$SP=\sum xy-\frac{\sum x\sum y}{n}=222-\frac{15\times225}{15}=-3$，

$r=\frac{SP}{\sqrt{SS_xSS_y}}=\frac{-3}{\sqrt{1\times11}}=\frac{-3}{3.3166}\approx-0.9045$。

$r_{0.01（13）}=0.641$，$|r|=0.9045>r_{0.01(13)}$，相关关系极显著。

（2）$b=\frac{SP}{SS_x}=\frac{-3}{1}=-3$，$a=\bar{y}-b\bar{x}-=15-(-3)\times1=18$，

y 依 x 而变化的线性回归方程：$\hat{y}=a+bx=18-3x$。